مومنتوم (Momentum) به زبان ساده

آیا «خرید برنده‌ها» پول‌ساز است؟ آزمون کامل روی بازار کریپتو (۲۰۱۸ تا ۲۰۲۶) و بورس تهران (۱۳۸۸ تا ۱۴۰۵)

این سند برای کسی نوشته شده که با بازار مالی آشنا نیست. هر اصطلاح وقتی اولین بار می‌آید توضیح داده می‌شود. این سند توصیه‌ی سرمایه‌گذاری نیست؛ نتیجه‌ی آزمایش روی داده‌های گذشته است.

خلاصه در یک نگاه

۱) مومنتوم یعنی «چیزی که اخیرا بالا رفته، احتمالا بالاتر هم می‌رود». ما نسخه‌ی یک‌روزه‌ی آن را آزمودیم: هر چند روز، سه ارز دیجیتالی را بخر که دیروز بیشترین رشد را داشته‌اند. روی ۸٫۸ سال داده، این روش 38%- بازده کل داشت در حالی که بیت‌کوین 473% بود. این نسخه را پیشنهاد نمی‌کنم.

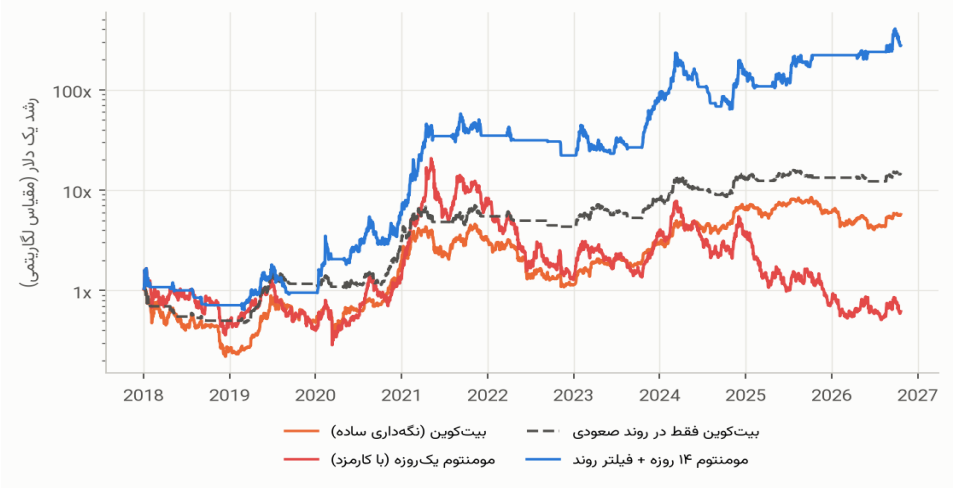
۲) نسخه‌ی میان‌مدت (برنده‌های ۷ تا ۳۰ روز گذشته) همراه با یک قانون ساده‌ی «فقط وقتی بیت‌کوین در روند صعودی است سرمایه‌گذاری کن»، در این آزمون ۸٫۸ ساله مقاوم بود: در 7 از 9 سال تقویمی از بیت‌کوین بهتر بود، با کارمزد دو برابر و تأخیر یک‌روزه هم سودده ماند، و در دوره‌ی بعد از انتشار مدل Kronos حدود 123% سود داشت (بیت‌کوین 22%-). اما اعداد مطلق بسیار بزرگ‌اند و واقعی نیستند (توضیح در بخش محدودیت‌ها). این تنها نسخه‌ای است که ارزش «آزمایش با پول بسیار کم یا بدون پول» را دارد؛ هنوز پیشنهاد سرمایه‌گذاری نیست.

۳) در بورس تهران مومنتوم کار نکرد: بهترین نسخه (۱۲۰ روزه، ماهانه) در ۱۷ سال فقط حدود 12.9% در سال سود داشت، در حالی که شاخص کل بیش از 48% در سال رشد کرده بود. پیشنهاد نمی‌کنم.

۴) برای بهتر شدن: افق را از یک روز به دو تا چهار هفته ببرید، قانون روند بیت‌کوین را اضافه کنید، چند افق را با هم ترکیب کنید، و ارزهای شلوغ (با نرخ تأمین مالی بالا) را حذف کنید؛ این آخری در ۳۶ از ۳۶ آزمون سختی شارپ و افت را بهتر کرد (بخش ۸). وزن‌دهی بر اساس نوسان کمک کوچکی می‌کند و هدف‌گذاری نوسان فقط ریسک و سود را هم‌زمان کم می‌کند. مدل یادگیری ماشین به‌تنهایی کمکی به سود نکرد (بخش ۷ و ۸).

اصلاحیه‌ی مهم (بخش ۹): داده‌ی کریپتو در بخش‌های ۴ تا ۸ فقط ارزهایی را داشت که امروز هنوز زنده‌اند و ارزهای صفرشده یا حذف‌شده در آن نبودند (سوگیری بقا). وقتی همه‌ی ۶۸۴ ارز بایننس را حساب کردیم (۱۹۹ تا از آن‌ها حذف یا متوقف شده‌اند)، همان روش مومنتوم ۱۴ روزه + فیلتر از 104% در سال به 19% در سال و شارپ از 1.28 به 0.63 افتاد. پس اعداد مطلق کریپتو در بخش‌های قبل بسیار خوش‌بینانه‌اند؛ فقط مقایسه‌های نسبی را جدی بگیرید. نتیجه‌ی نهایی و تنها رویکرد امیدوارکننده در بخش ۹ و فایل STRATEGY.md آمده است.

نمودار ۱: رشد یک دلار طی ۸٫۸ سال (کریپتو)



هر خط نشان می‌دهد اگر ۱ دلار در ابتدای ۲۰۱۸ سرمایه‌گذاری می‌شد تا امروز چقدر می‌شد (مقیاس لگاریتمی: هر پله برابر با ضرب‌شدن در عدد ثابت است). خط قرمز (مومنتوم یک‌روزه) پایین‌ترین است.

۱. مومنتوم یعنی چه؟

تصور کنید هر روز بین ۳۰ ارز دیجیتال مهم، سه تا را انتخاب می‌کنید و می‌خرید. «مومنتوم» یعنی انتخابتان را بر اساس «کدام‌ها اخیرا بیشتر بالا رفته‌اند» بگذارید. منطق پشت آن همان چیزی است که در زندگی روزمره هم می‌بینیم: چیزی که داغ شده، تا مدتی داغ می‌ماند، چون خبر خوب آهسته پخش می‌شود و مردم دیر به آن می‌رسند و دنبالش می‌دوند.

بنابراین «افق» (lookback) مهم است: «دیروز بالا رفته» یا «در دو هفته‌ی گذشته بالا رفته» یا «در سه ماه گذشته». در این سند هر سه را می‌آزماییم. نکته‌ی اصلی این سند همین است: افق کوتاه (یک روز) و افق میان‌مدت (۲ تا ۴ هفته) رفتار کاملا متفاوتی دارند.

اصطلاحاتی که لازم دارید

اصطلاح	یعنی چه؟
سبد (پرتفوی)	مجموعه‌ی دارایی‌هایی که هم‌زمان نگه می‌دارید؛ اینجا ۳ تا ۱۰ ارز.
کارمزد	پولی که بابت هر خرید یا فروش به صرافی می‌دهید. اینجا ۰٫۱۵٪ برای هر طرف (شامل کارمزد صرافی و اختلاف قیمت)؛ یعنی خرید و فروش یک‌بار ۰٫۳٪ هزینه دارد.
لغزش قیمت (slippage)	وقتی می‌خرید، قیمتی که واقعا می‌گیرید کمی بدتر از قیمت نمایش‌داده‌شده است؛ بخشی از همان ۰٫۱۵٪.
بک‌تست	اجرای یک قاعده روی داده‌ی گذشته، مثل «اگر از سال ۲۰۱۸ این‌طور خرید می‌کردم چه می‌شد؟».
بیش‌برازش (overfitting)	وقتی از بین ده‌ها قاعده، آن که اتفاقا در گذشته خوب بوده را برمی‌دارید؛ اغلب در آینده کار نمی‌کند. بزرگ‌ترین خطر این بازی.
افت سرمایه (drawdown)	بیشترین ریزشی که سرمایه از یک قله تا کف بعدی دیده. افت ۷۰٪ یعنی از ۱۰۰ به ۳۰ رسیده‌اید.
نسبت شارپ	سود به ازای هر واحد ریسک. بالاتر بهتر است؛ حدود ۱ یعنی خوب، زیر ۰٫۵ یعنی ضعیف.
فیلتر روند	قانونی ساده: وقتی بازار کلی پایین‌رونده است، پول را نقد نگه دار و نخر. اینجا: بیت‌کوین بالای میانگین ۱۰۰ روزه‌ی خودش باشد.
پنجره‌ی زمانی	یک بازه‌ی مثلا یک‌ساله. اگر قاعده‌ای فقط در یک پنجره عالی و در بقیه بد باشد، قابل اتکا نیست.
بقا (survivorship)	داده‌ی ما فقط ارزهایی را دارد که امروز هنوز زنده‌اند؛ آن‌هایی که صفر شدند در داده نیستند، پس نتایج بهتر از واقعیت دیده می‌شوند.

۲. قاعده‌ی دقیق چیست؟

برای نسخه‌ی «مومنتوم یک‌روزه» که پیشنهاد اولیه بود، قدم‌ها این‌هاست:

۱. هر سه روز یک‌بار، از بین ۳۰ ارز پرمعامله، بازده دیروز هر کدام را حساب کن.

۲. سه ارزی را که دیروز بیشترین رشد را داشتند به مقدار مساوی بخر (فقط خرید؛ هیچ‌چیز نمی‌فروشیم یا قرض نمی‌گیریم).

۳. سه روز نگه دار، سپس دوباره انتخاب کن. اگر ارزی دوباره بین برترین‌ها بود، نگه می‌دارد تا کارمزد کمتر شود.

۴. روی هر خرید و فروش ۰٫۱۵٪ هزینه کم کن.

نکته‌ای که اغلب نادیده گرفته می‌شود: اگر سرمایه را روز اول کامل بخرید، نتیجه به این بستگی دارد که «روز شروع» کدام روز هفته بوده؛ این فقط شانس است. برای حذف این شانس، ما سرمایه را سه قسمت می‌کنیم و هر قسمت را یک روز دیرتر از قبلی شروع می‌کنیم و میانگین می‌گیریم (روش «قسمت‌بندی»). این کار بخش بزرگی از شانس را حذف می‌کند.

۳. چطور آزمودیم (همه‌ی زمان‌ها و پنجره‌ها)

• بازه‌ی کامل: کریپتو از ۲۰۱۸ تا امروز (حدود ۸٫۸ سال، شامل صعود ۲۰۲۱، سقوط ۲۰۲۲ و صعودهای بعدی)؛ بورس تهران از ۱۳۸۸ تا ۱۷) ۱۴۰۵ سال، با کارمزد رسمی خرید ۰٫۳۷۱۲٪ و فروش ۰٫۸۸٪).

• سال‌به‌سال: بازده هر سال تقویمی جدا، تا دیده شود قاعده در همه‌ی سال‌ها کار کرده یا فقط یک سال خوب بوده.

• پنجره‌های غلتان: همه‌ی بازه‌های ۹۰ روزه، ۱۸۰ روزه و ۳۶۵ روزه که با گام ۱۵ روز جلو می‌روند. می‌پرسیم: در چند درصد این پنجره‌ها قاعده سودده بود و در چند درصد از بیت‌کوین بهتر بود؟

• همه‌ی تنظیم‌ها: ۴ تعداد انتخاب × ۷ فاصله‌ی بازتوازن × چند «فاز شروع»، جمعا ده‌ها حالت، تا یک تنظیم خوش‌شانس ما را گول نزند.

• تنش‌ها: کارمزد دو برابر، خرید با یک روز تأخیر، دوره‌ی قبل از انتشار مدل، و مقایسه با ۲۰ تا ۱۰۰ سبد کاملا تصادفی (اگر قاعده‌ی ما از شانس بهتر نباشد، باید در میان سبدهای تصادفی گم شود).

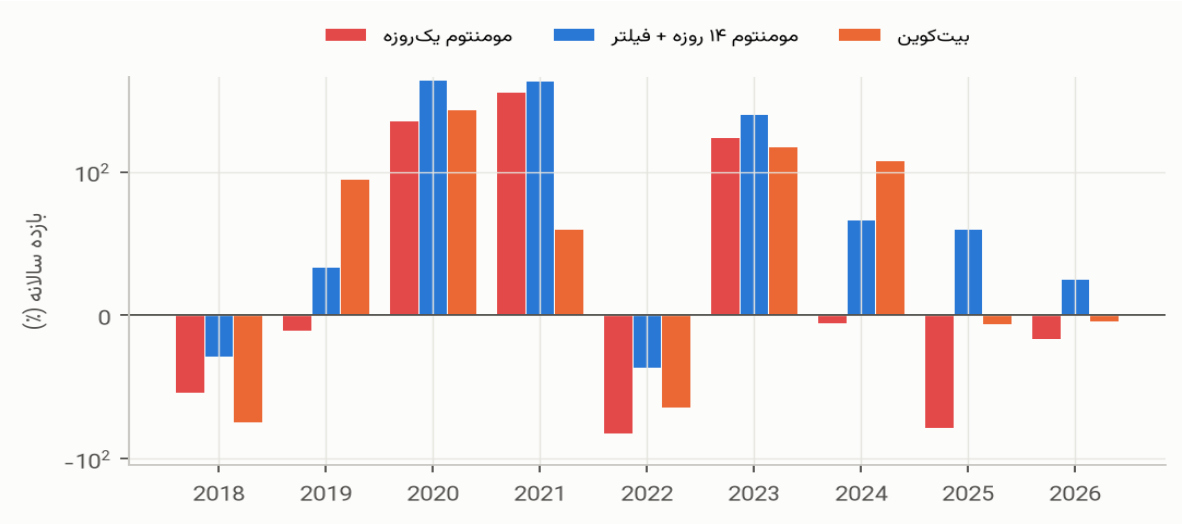
• هیچ‌چیز از آینده استفاده نشد: هر تصمیم فقط با داده‌ی تا همان روز گرفته شد؛ مدل یادگیری ماشین هم فقط روی گذشته آموزش دید (walk-forward) و هر ۹۰ روز دوباره.

۴. نتایج در بازار کریپتو

۴-۱. مومنتوم یک‌روزه: چرا اول عالی به نظر می‌رسید؟

در آزمون اولیه (از جولای ۲۰۲۵)، یک تنظیم خاص (سه ارز، بازتوازن هر ۳ روز) حدود ۲۱۸٪ سود داشت و بهترین خط جدول بود. دو چیز باعث شد به آن شک کنیم: اول اینکه از حدود ۱۵۰ تنظیم، بهترین را برداشته بودیم؛ دوم اینکه اگر روز شروع را یک روز جابه‌جا می‌کردیم نتیجه به‌شدت بد می‌شد. بعد همه‌ی تاریخ را آزمودیم:

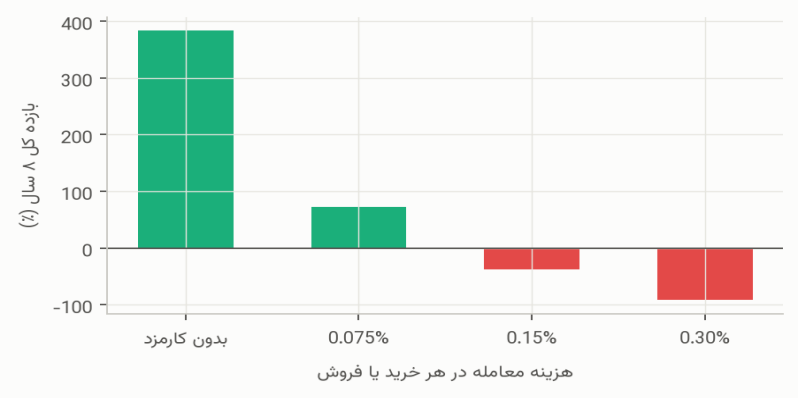
معیار	نتیجه‌ی مومنتوم یک‌روزه	بیت‌کوین
بازده کل ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۶ (قسمت‌بندی‌شده، با کارمزد)	-38%	473%
بازده سالانه‌ی مرکب	-5.3%	21.9%
بدترین افت سرمایه	-98%	-81%
پنجره‌های ۳۶۵ روزه‌ی سودده	42%	64%
پنجره‌های ۳۶۵ روزه که از بیت‌کوین بهتر بودند	25%	-
میانه‌ی بازده پنجره‌ی یک‌ساله	-18%	38%
بدترین پنجره‌ی یک‌ساله	-86%	-74%



نمودار ۲: بازده هر سال تقویمی (محور عمودی نیمه‌لگاریتمی است تا سال‌های بسیار بزرگ و بسیار کوچک هر دو دیده شوند).

نتیجه: مومنتوم یک‌روزه در طول ۸٫۸ سال از بیت‌کوین خیلی بدتر بود. نسبت به ۲۰ سبد کاملا تصادفی (با همان کارمزد و همان تعداد معامله، که میانه‌شان -67% شد) 75% آن‌ها را شکست داد؛ این در حد شانس است (برای اینکه بگوییم مهارتی هست باید بالای ۹۵٪ باشد). همبستگی رتبه‌ای بین «بازده دیروز» و «بازده فردا» در 8 از 8 سال منفی بود؛ یعنی ارزی که دیروز زیاد رشد کرده، به‌طور میانگین فردا کمی ضعیف‌تر است، نه قوی‌تر (برعکس مومنتوم).

۴-۲. کارمزد و تأخیر



بدون هیچ کارمزدی، این قاعده روی کاغذ 383% سود می‌داد؛ با کارمزد واقعی (0.15٪ و با کارمزد 92%- 0.3٪. اگر خرید را یک روز دیرتر انجام دهید، بازده به 2% می‌رسد. یعنی «سود» چیزی بود که با کوچک‌ترین اصطکاک اجرایی ناپدید می‌شود.

۴-۳. افق‌های دیگر: مومنتوم واقعا کجا کار می‌کند؟

همان قاعده را با افق‌های مختلف تکرار کردیم (پنج ارز، بازتوازن هفتگی، قسمت‌بندی‌شده، همان کارمزد):

افق مومنتوم	بازده کل ۲۰۱۸–۲۰۲۶	نسبت شارپ	نسبت به بیت‌کوین
1 روز	-18%	0.42	بدتر (-86%)
3 روز	151%	0.57	بدتر (-56%)
7 روز	485%	0.68	بهتر (2%)
14 روز	1,580%	0.81	بهتر (193%)
30 روز	635%	0.71	بهتر (28%)
90 روز	177%	0.57	بدتر (-52%)

الگو روشن است: افق‌های یک تا سه روزه ضعیف‌اند؛ افق‌های ۷ تا ۳۰ روزه بهتر؛ و افق ۱۴ روزه بهترین. این با تجربه‌ی بازار همخوان است: روندهای دو تا چهار هفته‌ای در کریپتو دوام می‌آورند، اما نوسان یک‌روزه بیشتر «نویز» است و هم‌زمان کارمزد را بالا می‌برد (گردش سبد زیاد). هشدار: این اعداد بدون فیلتر روند هنوز به بیت‌کوین نزدیک‌اند و تحت تأثیر «بقا» هستند.

۴-۴. نسخه‌ی میان‌مدت با «فیلتر روند»

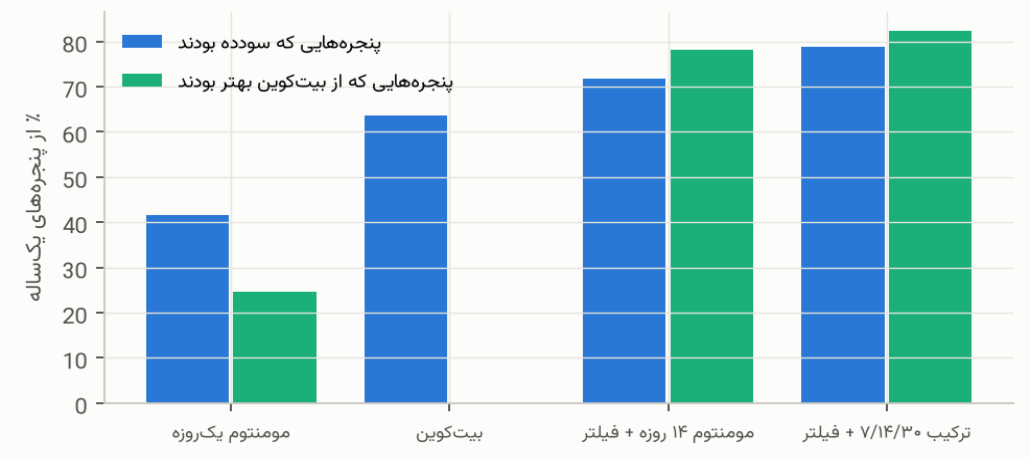
قانون اضافه: فقط وقتی بیت‌کوین بالای میانگین ۱۰۰ روزه‌ی خودش است خرید کن؛ در غیر این‌صورت پول را نقد (USDT) نگه دار. این قانون یک‌خطی و بدون پارامتر پنهان است. اول بپرسیم این قانون خودش چه می‌کند:

حالت (۲۰۲۰ تا ۲۰۲۶)	بازده سالانه	شارپ	بدترین افت	بازده کل
نگه‌داری ساده‌ی بیت‌کوین	43.5%	0.91	-77%	1,069%
بیت‌کوین فقط در روند صعودی	45.3%	1.10	-39%	1,169%
۳ ارز تصادفی + همین فیلتر (میانه‌ی ۲۵ سبد)	-	-	-	1,032%
مومنتوم ۱۴ روزه + فیلتر	130.1%	1.41	-73%	28,831%

دو یافته: (الف) خود فیلتر افت سرمایه‌ی بیت‌کوین را از 77%- به حدود 39%- می‌رساند بدون اینکه سود را کم کند؛ پس بخشی از «بهتر شدن» فقط از همین قانون ساده می‌آید. (ب) انتخاب ارز با مومنتوم ۱۴ روزه هم چیزی اضافه می‌کند: سبدهای تصادفی با همین فیلتر در ۹۵ درصد موارد زیر 3,561% ماندند، در حالی که مومنتوم ۱۴ روزه 28,831% بود.

آیا این نتیجه مقاوم است؟

آزمون (مومنتوم ۱۴ روزه + فیلتر، ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۶)	نتیجه
بازده سالانه، پایه (کارمزد ۰٫۱۵٪)	89% | شارپ 1.20
کارمزد دو برابر (۰٫۳٪)	80%
خرید با یک روز تأخیر	81%
فقط ۱۰ ارز پرمعامله (بقای کمتر)	69% | شارپ 1.14
پنجره‌های یک‌ساله که سودده بودند	74%
پنجره‌های یک‌ساله که از بیت‌کوین بهتر بودند	78%
سال‌هایی که از بیت‌کوین بهتر بود (از ۹ سال)	7
بعد از انتشار مدل Kronos (جولای ۲۰۲۵ تا امروز)	123% در برابر 22%- بیت‌کوین
بهتر از سبدهای تصادفی با همان فیلتر	در تمام ۷ و ۱۴ و ۳۰ روزه و هر دو دنیای ۳۰ و ۱۰ ارز (۱۰۰٪ سبدهای تصادفی را شکست داد)

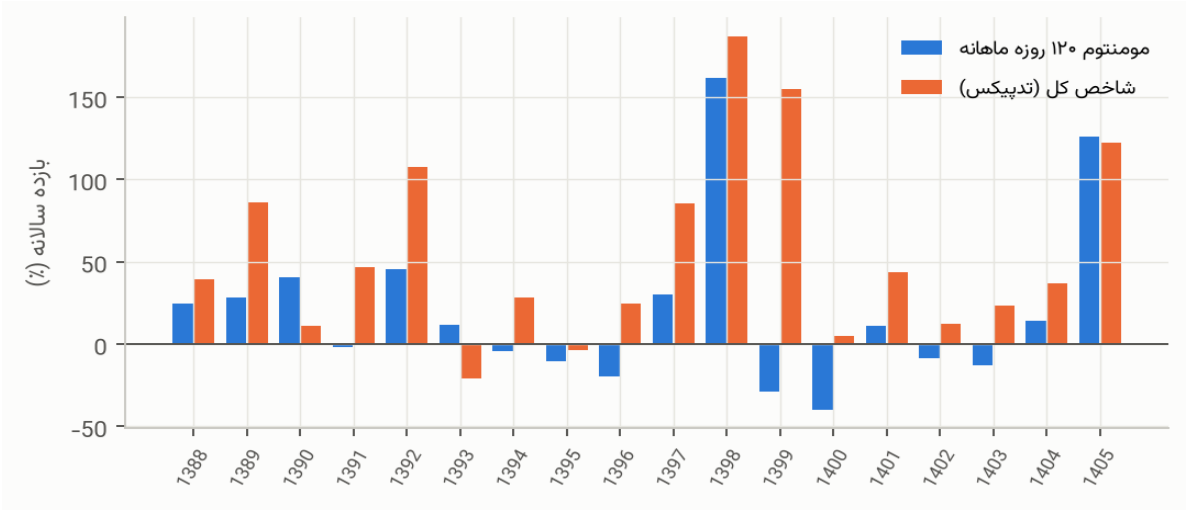


نمودار ۳: در چند درصد از پنجره‌های یک‌ساله هر روش سودده بود و در چند درصد از بیت‌کوین بهتر بود.

۵. نتایج در بورس تهران

همین آزمایش را روی ۱۵۰ سهم پرمعامله‌ی بورس و فرابورس از ۱۳۸۸ تا ۱۴۰۵ تکرار کردیم، با کارمزد رسمی (خرید ۰٫۳۷۱۲٪، فروش ۰٫۸۸٪ شامل مالیات) و قوانین حدنوسان (سهمی که در صف خرید قفل است نمی‌شود خرید، در صف فروش نمی‌شود فروخت).

روش	بازده سالانه	شارپ	بدترین افت	پنجره‌ی ۱ ساله‌ی سودده	بهتر از شاخص (۱ ساله / ۳ ساله)
مومنتوم ۱ روزه، روزانه	-65.4%	-6.14	-100%	0%	6% / 0%
مومنتوم ۱ روزه، هفتگی	-21.1%	-1.07	-99%	21%	0% / 0%
مومنتوم ۶۰ روزه، ماهانه	12.0%	0.67	-81%	63%	11% / 0%
مومنتوم ۱۲۰ روزه، ماهانه	12.9%	0.72	-80%	62%	12% / 0%
۱۲۰ روزه + فیلتر روند شاخص	11.2%	0.67	-75%	51%	9% / 0%
شاخص کل (تدپیکس) برای مقایسه	48.0%	2.39	-47%	-	-



نمودار ۴: بازده سال‌به‌سال (سال شمسی) مومنتوم ۱۲۰ روزه در برابر شاخص کل.

نتیجه: مومنتوم در بورس تهران حتی در بهترین حالت فقط 12.9% در سال داد؛ شاخص کل با تورم شدید (این سال‌ها) 48% در سال رشد کرد. فقط حدود 12% از پنجره‌های یک‌ساله و 0% از پنجره‌های سه‌ساله از شاخص بهتر بودند. نسخه‌ی یک‌روزه با کارمزد رسمی به‌کل ازبین می‌رود (بازده سالانه 65%-). کارمزد در این بازار آن‌قدر بالاست که هر قاعده‌ی پرگردش را می‌بلعد. توجه: بازده سهم‌ها شامل سود نقدی (به‌صورت سرمایه‌گذاری مجدد) است ولی شاخص کل نه؛ یعنی مقایسه حتی کمی به نفع استراتژی بود و باز هم شکست خورد.

۶. چرا پیشنهاد می‌کنم یا نمی‌کنم؟

نسخه	پیشنهاد؟	دلیل بر اساس آزمون
مومنتوم ۱ روزه، کریپتو	خیر	در ۸٫۸ سال -38%؛ بیت‌کوین 473%. همبستگی رتبه‌ای در همه‌ی سال‌ها منفی. با کارمزد ۰٫۳٪ یا یک روز تأخیر سود ندارد؛ از سبدهای تصادفی هم معنادار بهتر نیست. نتیجه‌ی اولیه شانس و فاز شروع بود.
مومنتوم ۱ روزه، بورس تهران	خیر	کارمزد رسمی ۱٫۲۵٪ برای رفت‌وبرگشت؛ سبد روزانه تا نابودی کامل سرمایه هر سال ضرر کرد.
مومنتوم ۶۰ تا ۱۲۰ روزه، بورس تهران	خیر	12.9% در سال در برابر 48% شاخص؛ در ۳ ساله هیچ‌وقت از شاخص بهتر نبود.
مومنتوم ۷ تا ۳۰ روزه + فیلتر روند، کریپتو	فقط برای آزمایش بسیار کوچک	مقاوم در برابر کارمزد، تأخیر، جهان ۱۰ ارز و سال‌ها؛ از ۱۰۰٪ سبدهای تصادفی بهتر؛ اما افت سرمایه حدود 73%-، اعداد مطلق اغراق‌آمیز (بقا و اجرای کامل) و فقط یک چرخه‌ی بازار.

چرا همه این کار را نمی‌کنند؟

اگر مومنتوم یک‌روزه واقعا این‌قدر ساده و پرسود بود، هزاران صندوق آن را انجام می‌دادند و سود آن از بین می‌رفت. شواهد ما هم همین را می‌گوید: سود یک‌روزه یا شانس بود یا آن‌قدر کوچک که با کارمزد از بین می‌رود. برای نسخه‌ی ۱۴ روزه چند دلیل واقعی هست که چرا «همه» از آن پول درنمی‌آورند: افت سرمایه‌ی بزرگ (حدود ۷۰٪) که کمتر کسی تحمل می‌کند و در عمل بعد از یک ریزش بزرگ ترک می‌کند؛ ارزهای کوچک ظرفیت محدود دارند و با پول زیاد قیمت را جابه‌جا می‌کنید؛ ریسک‌های خاص کریپتو (هک صرافی، حذف ارز، بی‌ثباتی استیبل‌کوین)؛ و اینکه بعضی سال‌ها (مثل ۲۰۱۹ و ۲۰۲۴) از بیت‌کوین ساده هم ضعیف‌تر است.

پیشنهاد عملی (اگر خواستید ادامه دهید)

۱. نسخه‌ی یک‌روزه را کنار بگذارید.

۲. نسخه‌ی ۷/۱۴/۳۰ روزه + فیلتر روند را فقط به‌صورت «معامله‌ی کاغذی» (بدون پول واقعی) یا با مبلغ ناچیز، حداقل ۶ تا ۱۲ ماه دنبال کنید و با نتیجه‌ی بک‌تست مقایسه کنید.

۳. هرگز بیش از مبلغی که می‌توانید ۷۰٪ آن را از دست بدهید روی آن نگذارید.

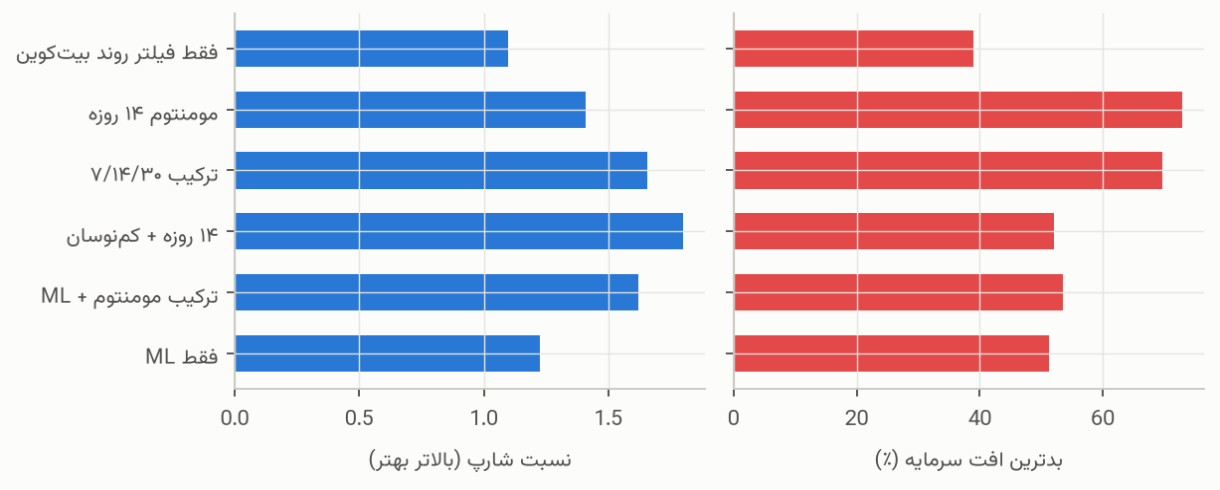
۴. اجرای واقعی را اندازه بگیرید: قیمت خرید واقعی در برابر قیمت مبنا، کارمزد واقعی؛ اگر لغزش بیشتر از ۰٫۳٪ شد، قاعده را کنار بگذارید.

۵. بورس تهران: مومنتوم را کنار بگذارید؛ آزمون ما نشان داد اضافه‌سود ندارد.

۷. چطور بهینه‌اش کنیم؟ (نتایج آزمون‌ها)

همه‌ی ترکیب‌های زیر با همان قانون «فیلتر روند»، همان کارمزد و روی ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۶ آزموده شدند. مدل یادگیری ماشین (ML) یک مدل «گرادیان بوستینگ» است که هر ۹۰ روز فقط با داده‌ی گذشته دوباره آموزش می‌بیند؛ ورودی‌اش بازده‌های چند افق، نوسان، حجم و فاصله از اوج ۳۰ روزه است.

روش	شارپ	بدترین افت	سال‌های بهتر از بیت‌کوین	پنجره‌های یک‌ساله‌ی سودده
فقط فیلتر روند بیت‌کوین	1.10	-39%	4 از 7	77%
مومنتوم ۱۴ روزه + فیلتر	1.41	-73%	6 از 7	72%
ترکیب مومنتوم ۷/۱۴/۳۰ + فیلتر	1.66	-70%	7 از 7	79%
۱۴ روزه فقط ارزهای کم‌نوسان + فیلتر	1.70	-61%	4 از 7	77%
۱۴ روزه + وزن بیشتر به کم‌نوسان + فیلتر	1.80	-52%	5 از 7	82%
ML + مومنتوم ۱۴ روزه + فیلتر	1.59	-53%	4 از 7	72%
ML + ترکیب مومنتوم + فیلتر	1.62	-53%	7 از 7	80%
فقط ML + فیلتر	1.22	-51%	4 از 7	70%



نمودار ۵: نسبت شارپ (چپ، بالاتر بهتر) و بدترین افت سرمایه (راست، کمتر بهتر) برای هر ترکیب.

چه چیزی کمک کرد؟

• تغییر افق از ۱ روز به ۱۴ روز: بدون هیچ فیلتری شارپ از 0.42 به 0.81 رسید؛ با اضافه‌شدن فیلتر روند به 1.41.

• فیلتر روند بیت‌کوین: افت سرمایه را تقریبا نصف می‌کند (بیت‌کوین -77٪ به -39٪).

• ترکیب چند افق (۱۴، ۷ و ۳۰): شارپ 1.66 و در 7 از 7 سال بهتر از بیت‌کوین؛ وابستگی به یک افق خاص را کم می‌کند (کاهش خطر بیش‌برازش).

• وزن‌دادن به ارزهای کم‌نوسان: افت سرمایه از -73٪ به -52٪ می‌رسد، شارپ 1.80؛ سود مطلق کمتر اما راحت‌تر قابل تحمل.

چه چیزی کمک نکرد؟

• مدل ML به‌تنهایی: همبستگی رتبه‌ای آن بسیار بالا بود (۰٫۰۸ با آماره‌ی 13.7)، ولی بیشتر از «ارزهای کم‌نوسان بهترند» می‌آمد (ارزهای پرنوسان چولگی دارند: میانه‌شان بد است ولو میانگینشان خوب باشد). سبد ساخته‌شده از ML بدون فیلتر فقط به اندازه‌ی بیت‌کوین سود داد (43.7% در سال، شارپ ۰٫۸۸). با فیلتر، شارپ 1.22 و افت 51%-؛ مفید برای کاهش ریسک، نه برای سود بیشتر. نتیجه‌ی مهم: «پیش‌بینی خوب رتبه» با «سود بیشتر» یکی نیست؛ باید همیشه سبد کامل را با کارمزد آزمود. ترکیب ML با مومنتوم ۱۴ روزه هم بهتر از خود مومنتوم نبود.

ایده‌های بعدی (هنوز آزموده نشده‌اند)

دو ایده‌ی «اندازه‌ی پوزیشن بر اساس نوسان» و «نرخ تأمین مالی و پوزیشن‌های باز» بعدا آزموده شدند؛ نتیجه‌شان در بخش ۸ است. ایده‌های باقی‌مانده:

• آموزش مدل ML برای هدف «سود بعد از کارمزد» به‌جای رتبه، و افق ۷ تا ۱۴ روزه به‌جای ۳ روزه.

• حد ضرر ساده‌ی روی کل سبد (مثلا خروج کامل اگر ۲۵٪ از قله افت کرد) و آزمون اثر آن روی افت سرمایه.

• بازتوازن «هوشمند»: فقط وقتی جایگزینی سود مورد انتظار را از کارمزد بیشتر کند.

• استفاده از مدل Kronos روی افق ۱۴ روزه: در آزمون‌های ما، پیش‌بینی یک‌روزه‌ی آن مهارت نداشت، ولی افق دو هفته‌ای و تنظیم دقیق (fine-tune) روی کریپتو آزموده نشده است.

هشدار روش‌شناسی: برای بخش ۷ حدود هشت ترکیب را روی همان داده امتحان کردیم؛ بهترین‌ها کمی خوش‌بینانه‌اند. فقط «ترتیب» و «ثبات» نتایج را جدی بگیرید، نه اعداد مطلق.

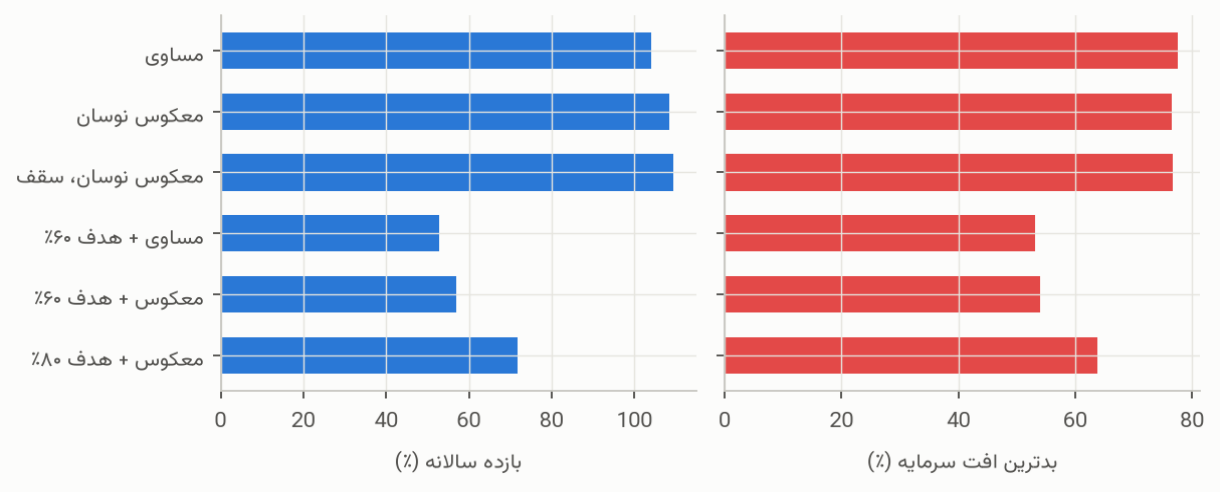
۸. دو بهبود جدید: اندازه‌ی پوزیشن و داده‌ی «ازدحام»

در نسخه‌ی قبلی این سند دو ایده را «هنوز آزموده‌نشده» نوشته بودیم. حالا هر دو را ساخته و آزموده‌ایم. نتیجه‌ی کوتاه: اولی ریسک را کم می‌کند ولی سود را هم کم می‌کند؛ دومی (حذف ارزهای شلوغ) در همه‌ی آزمون‌ها بهتر شد.

۸-۱. اندازه‌ی پوزیشن بر اساس نوسان

تا اینجا هر سه ارز انتخابی را به مقدار مساوی می‌خریدیم. اما ارز پرنوسان می‌تواند در یک شب ۲۰٪ بریزد و کل سبد را خراب کند. دو راه ساده وجود دارد: (الف) «وزن معکوس نوسان»: هرچه ارز پرنوسان‌تر، سهم کمتر؛ (ب) «هدف‌گذاری نوسان»: وقتی بازار پرنوسان است، فقط بخشی از سرمایه را وارد بازار می‌کنیم و بقیه را نقد نگه می‌داریم تا نوسان کل سبد حدود ۶۰٪ یا ۸۰٪ در سال بماند.

روش (مومنتوم ۱۴ روزه + فیلتر، ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۶)	بازده سالانه	شارپ	بدترین افت	بدترین پنجره‌ی یک‌ساله	سهم سرمایه‌ی واقعا در بازار	سال‌های بهتر از BTC
وزن مساوی (مبنا)	104%	1.28	-78%	-57%	53%	7 از 9
وزن معکوس نوسان	108%	1.33	-77%	-57%	53%	8 از 9
وزن معکوس نوسان، سقف ۵۰٪ برای هر ارز	109%	1.33	-77%	-57%	53%	8 از 9
وزن مساوی + هدف نوسان ۶۰٪	53%	1.27	-53%	-29%	28%	5 از 9
وزن معکوس نوسان + هدف نوسان ۶۰٪	57%	1.33	-54%	-29%	31%	5 از 9
وزن معکوس نوسان + هدف نوسان ۸۰٪	72%	1.31	-64%	-37%	39%	7 از 9



نمودار ۶: چپ بازده سالانه، راست بدترین افت. هدف‌گذاری نوسان افت را کم می‌کند، اما بازده را هم به همان نسبت کم می‌کند.

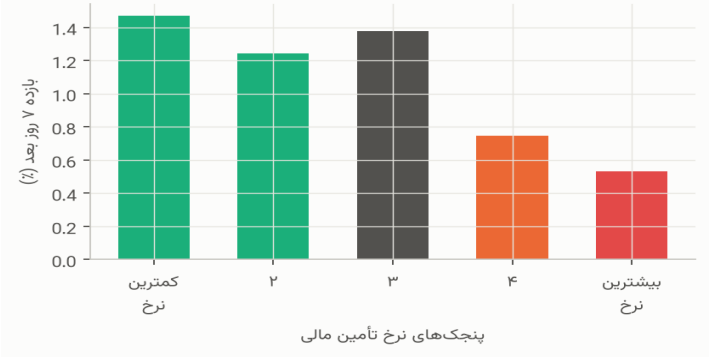
نتیجه: «وزن معکوس نوسان» کمی کمک می‌کند (شارپ 1.28 به 1.33؛ از 7 به 8 سال بهتر از بیت‌کوین) اما بدترین افت تقریبا همان است (-78% به -77%) چون در سقوط‌های بزرگ همه‌ی ارزها با هم می‌ریزند. «هدف‌گذاری نوسان ۶۰٪» بدترین افت را از -78% به -54% و بدترین سال را از -57% به -29% می‌رساند، ولی بازده سالانه از 104% به 57% می‌افتد و شارپ تقریبا تغییر نمی‌کند (1.33). یعنی این روش «بهبود رایگان» نیست؛ یک دکمه‌ی تنظیم ریسک است: اگر تحمل افت ۷۰٪ را ندارید، با هدف‌گذاری نوسان نیمی از سود را فدای نیمی از ریسک می‌کنید. این نتیجه با کارمزد دو برابر هم تقریبا همان بود.

۸-۲. داده‌ی «ازدحام»: نرخ تأمین مالی و پوزیشن‌های باز

در معاملات اهرمی (قراردادهای دائمی)، معامله‌گرانی که خرید کرده‌اند باید به‌طور مرتب مبلغی به فروشندگان بدهند؛ این مبلغ «نرخ تأمین مالی» (funding) است. وقتی بالا باشد یعنی همه با اهرم خرید کرده‌اند و بازار برای آن ارز «شلوغ» است. «پوزیشن‌های باز» (open interest) هم مجموع پول اهرمی‌ای است که الان در یک ارز باز مانده. ایده این است: ارزی که همه با اهرم روی آن سوار شده‌اند، احتمالا پس از آن بدتر عمل می‌کند. داده: نرخ تأمین مالی بایننس برای 79 ارز از سپتامبر ۲۰۱۹ و پوزیشن‌های باز روزانه از بای‌بیت برای 75 ارز از اوت ۲۰۲۰ (بایننس فقط ۳۰ روز اخیر را عمومی می‌دهد). بنابراین این آزمون‌ها از ۲۰۲۰ یا ۲۰۲۱ شروع می‌شوند و فقط ارزهایی را پوشش می‌دهند که قرارداد دائمی دارند.

ویژگی	همبستگی رتبه‌ای با بازده ۱ روز بعد	۳ روز بعد	۷ روز بعد
نرخ تأمین مالی (میانگین ۷ روزه)	-0.014 (t=-3.1)	-0.023 (t=-5.1)	-0.033 (t=-7.2)
نرخ تأمین مالی (روزانه)	-0.016 (t=-3.6)	-0.027 (t=-6.0)	-0.036 (t=-8.2)
تغییر ۷ روزه‌ی پوزیشن‌های باز	-0.030 (t=-5.6)	-0.035 (t=-6.6)	-0.025 (t=-4.7)
رشد پوزیشن باز فراتر از حرکت قیمت	-0.020 (t=-4.0)	-0.022 (t=-4.5)	-0.018 (t=-3.6)
پوزیشن باز نسبت به حجم معاملات	+0.028 (t=5.5)	+0.037 (t=7.3)	+0.045 (t=8.8)

منفی یعنی: هرچه این ویژگی بیشتر باشد، بازده بعدی کمتر است. برای ۳ و ۷ روز، پنجره‌ها هم‌پوشان‌اند و آماره‌ی t بزرگ‌نمایی شده است.



ارزهایی که کمترین نرخ تأمین مالی را داشتند در هفته‌ی بعد به‌طور میانگین 1.47٪ سود کردند و آن‌ها که بیشترین را داشتند فقط 0.53٪؛ یعنی ازدحام واقعا نشانه‌ی ضعف آینده بود.

روش (۲۰۲۱ تا ۲۰۲۶)	بازده سالانه	شارپ	بدترین افت	پنجره‌های یک‌ساله‌ی سودده	دهک پایین پنجره‌ها	سال‌های بهتر از BTC
مومنتوم ۱۴ روزه + فیلتر روند (مبنا)	89%	1.20	-73%	65%	-26%	5 از 6
حذف ۲۰٪ ارزهای با بالاترین نرخ تأمین مالی	124%	1.44	-69%	85%	-6%	5 از 6
حذف ارزهای با بیشترین رشد پوزیشن باز	74%	1.11	-68%	60%	-30%	5 از 6
حذف هر دو گروه شلوغ	77%	1.15	-62%	64%	-29%	4 از 6
نقد شدن وقتی نرخ تأمین مالی کل بازار «داغ» است	32%	0.76	-70%	51%	-34%	4 از 6
نقد شدن + حذف ارزهای شلوغ	29%	0.73	-69%	47%	-30%	4 از 6

آیا حذف ارزهای پرنرخ‌تأمین واقعی است یا شانس؟

چون این نتیجه بهترین از چند حالت بود، آن را سخت‌تر امتحان کردیم: 36 حالت مختلف (سه افق مومنتوم، سه آستانه‌ی حذف، دو دنیای ۳۰ و ۱۰ ارز، دو سال شروع). در 36 از 36 حالت شارپ بالاتر شد، در 36 حالت بدترین افت کمتر شد و در 33 حالت بازده سالانه بیشتر شد (میانه‌ی افزایش شارپ 0.18، میانه‌ی افزایش بازده 19% در سال). شاهد تصادفی: اگر به‌جای ارزهای پرنرخ، ۲۰٪ ارز را کاملا تصادفی حذف کنیم، بازده تقریبا عوض نمی‌شود (131% در برابر مبنای 130%؛ حذف واقعی: 175%). با کارمزد دو برابر هم برتری ماند. سال‌به‌سال هم در ۵ از ۶ سال بهتر از مبنا بود (استثنا: ۲۰۲۴).

دو هشدار: (۱) فقط روی ارزهایی که قرارداد دائمی دارند عمل می‌کند؛ (۲) نرخ تأمین مالی در «بازارهای بسیار داغ» (مثلا اوج ۲۰۲۱) ممکن است به‌دلیل طبیعی بالا باشد؛ برای همین قانون «وقتی کل بازار داغ است نقد شو» بد عمل کرد (بازده سالانه ۳۲٪ در برابر ۸۹٪) و پیشنهاد نمی‌شود.

مدل یادگیری ماشین با این داده‌ها

مدل (۲۰۲۲ تا ۲۰۲۶)	همبستگی رتبه‌ای ۱ روز	بازده سالانه با فیلتر	شارپ با فیلتر	بدترین افت با فیلتر
ML با ویژگی‌های قیمت و حجم	0.084	5.1%	0.31	-50%
ML + نرخ تأمین مالی + پوزیشن باز	0.081	7.3%	0.37	-42%
مومنتوم ۱۴ روزه + فیلتر (همین دوره)	-	53.8%	0.96	-73%

افزودن این داده‌ها به مدل ML قدرت پیش‌بینی رتبه را تغییر نداد (۰٫۰۸۱ در برابر ۰٫۰۸۴)، شارپ و افت را کمی بهتر کرد، اما مدل ML همچنان از ساده‌ترین قانون (مومنتوم ۱۴ روزه + فیلتر) ضعیف‌تر ماند. نتیجه: مدل ML پیچیده‌تر لزوما بهتر نیست؛ قانون ساده + یک فیلتر ازدحام بهتر بود.

جمع‌بندی بخش ۸: «حذف ۲۰٪ ارزهای شلوغ (نرخ تأمین مالی بالا)» پایدارترین بهبودی است که تا اینجا پیدا کردیم و پیشنهاد می‌کنم آن را در هر آزمایش بعدی نگه دارید. «وزن معکوس نوسان» بهبود کوچک و کم‌خطری است. «هدف‌گذاری نوسان» ریسک و سود را هم‌زمان کم می‌کند؛ فقط در صورتی که نمی‌توانید افت ۷۰٪ را تحمل کنید. «نقد شدن با داغ‌شدن کل بازار» و «حذف ارزهای با رشد پوزیشن باز» کمکی نکردند.

۹. اصلاحیه‌ی مهم و نتیجه‌ی نهایی (بدون سوگیری بقا)

دو تغییر بزرگ: (۱) همه‌ی ارزهایی که تا به حال روی بایننس با تتر معامله شده‌اند را وارد کردیم، از جمله آن‌هایی که حذف شدند یا صفر شدند (۶۸۴ ارز، ۱۹۹ تای آن‌ها متوقف‌شده). (۲) بهبودهای ساده را دوباره آزمودیم و یک آزمون «پیش‌روی» (walk-forward) انجام دادیم: هر سال بهترین تنظیم را فقط با داده‌ی گذشته انتخاب می‌کنیم و روی سال بعد می‌سنجیم؛ و ۱۲ ماه آخر را کاملا دست‌نخورده نگه داشتیم.

۹-۱. اثر حذف سوگیری بقا

جهان داده	بازده سالانه	شارپ	بدترین افت	سال‌های بهتر از BTC	سبد تصادفی با همان فیلتر (میانه‌ی بازده کل)
فقط ارزهای زنده‌ی امروز	104%	1.28	-78%	7 از 9	468%
همه‌ی ارزها، با ارزهای حذف‌شده	19%	0.63	-91%	4 از 9	-55%

روش مومنتوم ۱۴ روزه + فیلتر روند بیت‌کوین (۲۰۱۸ تا ۲۰۲۶). بخش بزرگی از «سود» قبلی فقط از این بود که ارزهای شکست‌خورده در داده نبودند. حتی سبد کاملا تصادفی هم در داده‌ی بازماندگان سود می‌کرد.

۹-۲. بهبودهای ساده روی داده‌ی کامل

روش (۲۰۱۸ تا ۲۰۲۶؛ M و N از ۲۰۲۰)	بازده سالانه	شارپ	بدترین افت	پنجره‌های یک‌ساله‌ی سودده
مبنا (مومنتوم ۱۴ روزه + فیلتر BTC)	19%	0.63	-91%	54%
+ ارز بالای میانگین ۵۰ روزه‌ی خودش	21%	0.65	-88%	54%
+ اتریوم هم بالای میانگین ۱۰۰ روزه	32%	0.74	-86%	67%
پهنای بازار بیش از ۵۰٪ به‌جای فیلتر BTC	24%	0.66	-83%	63%
فیلتر BTC و پهنای بازار بیش از ۵۰٪	38%	0.79	-72%	69%
مبنا + نگه‌داشتن ارز تا رتبه‌ی ۶ (کاهش معامله)	10%	0.52	-91%	57%
B + نگه‌داشتن تا رتبه‌ی ۶	12%	0.55	-89%	59%
C + B + نگه‌داشتن	22%	0.64	-81%	67%
ترکیب B + ۷/۱۴/۳۰ + نگه‌داشتن	33%	0.75	-85%	62%
B + حذف ۲۰٪ ارزهای با بالاترین نرخ تأمین مالی	48%	0.87	-88%	61%
H + حذف ارزهای پرنرخ‌تأمین	43%	0.84	-83%	72%
مبنا + حذف ارزهای پرنرخ‌تأمین	48%	0.87	-90%	62%
خرید ۳ ارز + فروش بیت‌کوین (پوشش ریسک)	8%	0.39	-62%	42%
خرید ۳ ارز برتر / فروش ۳ ارز ضعیف (۵۰/۵۰)	55%	1.19	-44%	79%

آزمون پیش‌روی برای روش‌های «فقط خرید»: انتخاب سالانه‌ی بهترین از ۱۸ تنظیم با داده‌ی گذشته، از ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۶ بازده سالانه‌ی 25.7% داد (شارپ 0.67، افت 80%-) در برابر 20.2% برای نگه‌داری ساده‌ی بیت‌کوین (شارپ 0.61، افت 77%-). یعنی روش‌های فقط‌خرید روی داده‌ی کامل تقریبا همان بیت‌کوین‌اند. در ۱۲ ماه آخر (دست‌نخورده) 3.2%- در برابر 22.3%- بیت‌کوین.

۳-۹. تنها رویکردی که اثر نشان داد: خرید و فروش هم‌زمان با فیلتر روند

ایده به زبان ساده: هر سه روز ۵ ارز با قوی‌ترین رشد ۱۴ روز گذشته را می‌خریم و ۵ ارز با ضعیف‌ترین را در بازار «قراردادهای دائمی» می‌فروشیم (short: روی افت قیمت سود می‌کنیم). نیمی از پول در هر طرف است، پس سود تقریبا به بالا یا پایین رفتن کل بازار وابسته نیست. قانون مهم: فقط وقتی بیت‌کوین بالای میانگین ۱۰۰ روزه‌ی خودش است معامله می‌کنیم؛ در روند نزولی همه چیز را نقد می‌کنیم. نرخ تأمین مالی واقعی و کارمزد هر دو طرف حساب شده و فروش فقط روی ارزهایی که آن روز قرارداد دائمی داشتند مجاز بود.

تنظیم (۲۰۲۰ تا ۲۰۲۶)	با فیلتر BTC: بازده سالانه	شارپ	بدترین افت	بدون فیلتر: بازده سالانه	شارپ
افق 7 روز، 3 خرید + 3 فروش	45%	1.03	-49%	0%	0.28
افق 7 روز، 5 خرید + 5 فروش	35%	1.05	-38%	4%	0.30
افق 14 روز، 3 خرید + 3 فروش	49%	1.11	-49%	1%	0.29
افق 14 روز، 5 خرید + 5 فروش	51%	1.33	-27%	17%	0.58
افق 30 روز، 3 خرید + 3 فروش	41%	0.98	-46%	-9%	0.12
افق 30 روز، 5 خرید + 5 فروش	36%	1.06	-37%	1%	0.24

فیلتر روند تنها عنصر فعال است: بدون آن هیچ تنظیمی اثری ندارد (بازده نزدیک صفر، افت ۶۶٪ تا ۹۱٪)؛ با آن، هر شش تنظیم سودده بودند و همبستگی با بیت‌کوین تقریبا صفر است.

آزمون سخت (افق ۱۴ روز، ۳ خرید + ۳ فروش)	بازده سالانه	شارپ	بدترین افت
پایه (کارمزد خرید ۰٫۱۵٪ و فروش ۰٫۱۰٪)	49%	1.11	-49%
کارمزد طرف فروش ۰٫۲۰٪	44%	1.03	-51%
کارمزد طرف فروش ۰٫۴۰٪	34%	0.86	-54%
کارمزد خرید ۰٫۳۰٪ و فروش ۰٫۴۰٪	27%	0.75	-56%
نرخ تأمین مالی منفی سه برابر	41%	0.98	-50%
بدون کارمزد و بدون تأمین مالی	56%	1.20	-45%
اجرای معامله با یک روز تأخیر	41%	1.01	-44%

مقایسه با شانس: ۴۰ سبد کاملا تصادفی خرید/فروش با همان فیلتر، میانه‌ی بازده کل 55%- داشتند (بهترین حدود 4%)؛ این روش 1,440% بود.

سال	خرید/فروش با فیلتر	بیت‌کوین
2020	37%	315%
2021	185%	60%
2022	-19%	-64%
2023	2%	156%
2024	46%	121%
2025	104%	-6%
2026	60%	-4%

جدول بالا: بازده سالانه‌ی روش افق ۱۴ روز با ۳ خرید و ۳ فروش در برابر بیت‌کوین. این روش برای دنبال‌کردن بیت‌کوین ساخته نشده؛ در صعودهای بزرگ (۲۰۲۴، ۲۰۲۳، ۲۰۲۰) عقب می‌ماند و در نزول و رکود جلو می‌افتد.

چه چیزی هنوز نگران‌کننده است؟

• اثر در حال کاهش است: در ۲۰۲۱–۲۰۲۰ همه‌ی تنظیم‌ها ۹۸٪ تا ۲۷۹٪ در سال داشتند؛ از ۲۰۲۲ تنظیم ۷ روزه حدود صفر شد، ۳۰ روزه ۱۲٪ تا ۱۵٪ و فقط افق ۱۴ روز حدود ۳۱٪ تا ۳۳٪ در سال (شارپ حدود ۱) ماند. انتخاب ۱۴ روز تا حدی با نگاه به گذشته بود.

• آزمون پیش‌روی که هر سال تنظیم را دوباره انتخاب می‌کند فقط 4.6% در سال داد (۲۰۲۲ تا ۲۰۲۶)، چون بهترین تنظیم هر سال عوض می‌شود. یعنی روی «یک تنظیم ثابت و بدون دست‌کاری» باید حساب کرد، نه انتخاب مدام.

• در ۱۲ ماه آخر (دست‌نخورده) تنظیم انتخاب‌شده 28.9% داد در برابر 22.3%- بیت‌کوین (رتبه‌ی 2 از 12).

• ریسک‌های اجرا که در بک‌تست نیستند: فشار خرید روی ارزهای فروخته‌شده (short squeeze)، قراردادهای کم‌نقدینگی، لغزش واقعی، ریسک صرافی، و اینکه حدود ۲۵٪ ارزها قرارداد دائمی نداشتند.

نتیجه‌ی نهایی: اگر قرار است فقط یک چیز را امتحان کنید، «خرید ۵ ارز قوی و فروش ۵ ارز ضعیف با افق ۱۴ روز، فقط وقتی بیت‌کوین بالای میانگین ۱۰۰ روزه است» است. این هنوز یک «فرضیه‌ی امیدوارکننده» است نه نتیجه‌ی اثبات‌شده: ابتدا حداقل ۶ ماه معامله‌ی کاغذی. مشخصات کامل برای پیاده‌سازی در فایل research/kronos_iran/STRATEGY.md ذخیره شده است. روش‌های فقط‌خرید، مدل Kronos، مومنتوم یک‌روزه، یادگیری ماشین و چرخش بین طلا و دلار به‌طور قابل‌اتکا بهتر از نگه‌داری ساده نبودند.

۱۰. محدودیت‌ها و هشدارها

• اعداد مطلق نامعقول‌اند. بازده‌ی چند ده هزار درصدی نتیجه‌ی ترکیب سه چیز است: داده‌ی بازماندگان (ارزهایی که صفر شدند در داده نیستند)، خرید کامل با قیمت ایده‌آل برای ارزهای کوچک (در عمل با پول زیاد قیمت را جابه‌جا می‌کنید)، و مرکب‌شدن در دوره‌ی جنون ۲۰۲۱. به آن‌ها به‌عنوان وعده نگاه نکنید؛ فقط مقایسه‌ی «نسبی» معنی دارد.

• فقط یک چرخه‌ی بازار: ۸٫۸ سال کریپتو شامل دو صعود بزرگ و دو سقوط است؛ اگر رفتار بازار عوض شود (مثلا صنعت بالغ‌تر شود) ممکن است مومنتوم ضعیف‌تر شود.

• کارمزد و لغزش فرض شده‌اند (۰٫۱۵٪ برای هر طرف) و برای ارزهای کوچک در سال‌های اول احتمالا کم‌برآورد است.

• انتخاب بین ده‌ها تنظیم و ترکیب (بیش‌برازش): با سبدهای تصادفی و آزمون سال‌به‌سال کنترل شد ولی صفر نشد.

• بورس تهران: ارزهای حذف‌شده در داده نیستند؛ کارمزد رسمی کل تاریخ ثابت فرض شده؛ مالیات سود سهام در نظر گرفته نشده.

• این سند توصیه‌ی مالی نیست. هر سرمایه‌گذاری ممکن است به‌طور کامل از بین برود.

کد و داده‌های این تحلیل: پوشه‌ی research/kronos_iran در مخزن پروژه (فایل‌های mom_study_bourse.py، mom_study_crypto.py، mom_combo.py، mom_robust.py). منبع داده‌ی کریپتو: Binance (قیمت‌های روزانه)؛ بورس: TSETMC؛ ارز و تورم: tgju، صندوق بین‌المللی پول و مرکز آمار.